

Econometría Avanzada

Introducción, programa y estructura del curso

Manuel Fernández

11 de agosto de 2025

Temas de la clase:

1. Presentación
2. Motivación y objetivos del curso
3. Estructura del curso
4. Evaluaciones
5. Reclamos, asistencia, notas y fraude
6. Contenido temático
7. Bibliografía y lecturas obligatorias

Presentación

- **Manuel Fernández**

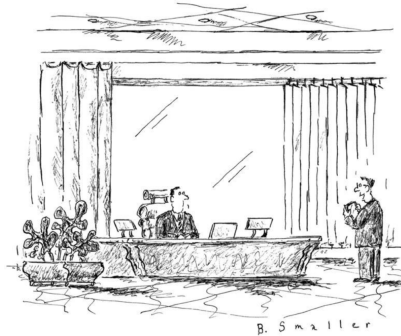
- Profesor de la Facultad de Economía
- Áreas de investigación:
 - Economía laboral
 - Economía de la salud
 - Econometría aplicada
- Otros cursos:
 - Introducción a la Macroeconomía
 - Seminario de Tesis PEG

Motivación y objetivos del curso

- En este curso, los estudiantes aprenderán y practicarán **técnicas microeconómicas de punta** empleadas en el trabajo aplicado, con un enfoque en la **estimación de efectos causales**

Resultados de aprendizaje

1. **Formular** estrategias para abordar problemas de identificación en ejercicios econométricos de inferencia causal
2. **Evaluar** críticamente la validez de una estrategia de identificación en un contexto específico de estimación
3. **Realizar** estimaciones de modelos econométricos utilizando herramientas como Stata, R o Python
4. **Interpretar** correctamente los resultados de un ejercicio econométrico
5. **Diferenciar** y **evaluar** la validez interna y externa en un ejercicio de estimación
6. **Comunicar** efectivamente los resultados de una estimación econométrica
7. **Realizar** análisis de sensibilidad y robustez



"Better than an answer—I have a tremendous amount of data."

Cartoon by Barbara Smaller December 21, 2023

- No es suficiente saber manipular una gran cantidad de información

- ¿Dónde le gustaría trabajar?
 - Sector financiero
 - Consultoría
 - Sector público
 - ONGs y multilaterales
 - Sector privado
 - Investigación académica
 - Otro
- Las metodologías que estudiamos en este curso son aplicables en trabajos que economistas desempeñan en cualquiera de estos sectores

Estructura del curso

Clase magistral: principales metodologías econométricas de manera teórica + ejemplos de aplicaciones

- Manuel Fernández (man-fern@uniandes.edu.co)
 - **Horario de atención:** martes y jueves 9:30 a.m.-10:30 a.m., W-902 (con [cita](#))
- **Horario de clase:** martes y jueves 8:00 a.m. - 9:20 a.m.
- **Salón:** RGD 212-13

Clase complementaria

Clase complementaria: aplicaciones de las metodologías aprendidas durante la clase magistral

Horario de clase: viernes 8:00 a.m. - 9:20 a.m.

- **Sección 1:** Juan Felipe Mora (jf.mora54@uniandes.edu.co)
 - **Horario de atención:** Lunes, 2 p.m. a 3 p.m., W-826
- **Sección 2:** Daniela Vlasak González (d.vlasak@uniandes.edu.co)
 - **Horario de atención:** Viernes, 9:30 a.m. a 10:30 a.m., W-921
- **Sección 3:** Danilo Esteban Aristizabal Giraldo (de.aristizabal411@uniandes.edu.co)
 - **Horario de atención:** Jueves, 2 p.m. a 3 p.m., W-722

Monitorias quincenales: reforzar conceptos, presentar ejercicios prácticos, repasar para los exámenes, retroalimentación

Horario y lugar: por definir (**contestar la encuesta**)

- Rafael Andrés Sánchez (r.sanchezt@uniandes.edu.co)
 - **Horario de atención:** Miércoles, 7:30 a.m. a 8:30 a.m.

Horarios de atención por semana: prof. magistral (2 horas) + prof. comp. (1 hora $\times$ 3) + prof. asistente (1 hora) = **6 horas por semana**

Profesor: Manuel Fernández

Lucía Maldonado Robayo

Juan Felipe Mora

Danilo Aristizabal

Edmundo Arias De Abreu

Semana 1

Econometría Avanzada, 2025-I

Enero 21 - Enero 24



Recuerde, para resolver cualquier inquietud usted es bienvenido a cualquier horario de atención sin cita previa. Consulte los horarios de atención y los correos de todos en [este link](#) (para que el link funcione debe tener sesión iniciada en Bloque Neón).

Sesión 1: Enero 21, 8:00 a.m. -9:20 a.m.

Preparación de clase:

1. Revisar el [programa del curso](#)

***Para acceder a los enlaces tiene que haber ingresado con su cuenta uniandes.**

Clase presencial: Presentación y discusión del programa, e introducción del curso.

Objetivo: Presentar e introducir el curso.

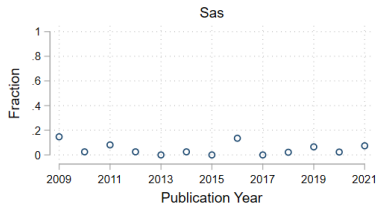
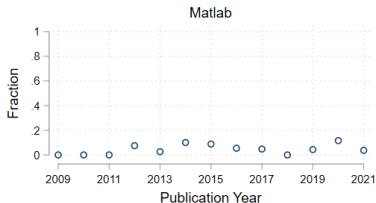
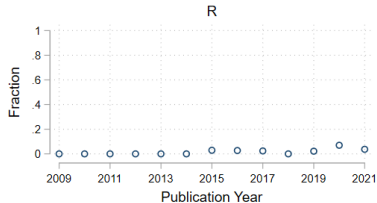
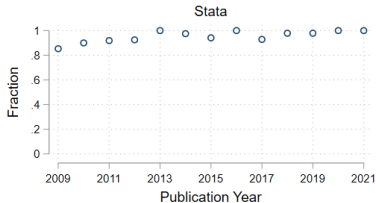
Presencialidad: Clase en el campus (**salón RGD 112-13**).

Adicionalmente, les pedimos su colaboración contestando las siguientes encuestas que en su orden corresponden a una planificación horaria de la monitoria que se realizará cada 15 días a la misma hora y día, y la inscripción de parejas con las cuales va a desarrollar el taller. Ambas deberán ser contestadas antes del lunes 12 de agosto a las 6:30 p.m, de lo contrario su pareja será asignada aleatoriamente.

- [Horario de las monitorias](#)
- [Parejas para la realización de los talleres](#)

Lenguajes de programación I

Fraction of papers in AEJ:applied using software



Note: Data from AEJ:applied 2009-2021 (n=504). Graph by @JFiva & @FedeHerrera0.

- En la clases complementarias vamos a trabajar en Stata y R
- Esta **NO** es una clase de programación. Ser un buen programador no implica ser un buen econometrista (y viceversa)
 - La programación tiene una lógica que es transferible
 - Es permitido hacer los talleres, la evaluación práctica y el trabajo final en **Stata, R o Python**

- En toda evaluación que implique programación, debe adjuntar una carpeta .zip o un enlace a un repositorio de GitHub que incluya:
 1. Todas las bases de datos utilizadas, excepto aquellas entregadas por el equipo docente
 2. Archivos de código individuales, claramente comentados
 3. *Programa maestro*: ejecuta toda la secuencia y genera todos los resultados sin errores

Nota

Los puntos asociados a un ejercicio no replicable no serán calificados

- Se recomienda a todos los estudiantes leer la guía de buenas prácticas de [Gentzkow & Shapiro \(2014\)](#)

Uso responsable de chatbots de IA

- El uso de chatbots de IA (ChatGPT, Claude, GitHub Copilot, Gemini, etc.) puede ser muy útil para programar. Pero recuerde:
¿Quién está al volante?
 - ✓ Como **complemento**: asistencia con sintaxis, detección y corrección de errores (*debugging*), mejoras de eficiencia, orden y estilo
 - ✗ Como **sustituto**: el chatbot produce el código y usted se limita a observar, sin involucrarse activamente en su elaboración

Nota

Todo uso de asistencia de IA debe ser transparente: en cada línea o bloque de código asistido, incluya un comentario breve explicando cómo fue utilizado.

Evaluaciones

Evaluaciones

1. **Primer examen (20 %):** viernes 26 de septiembre horario complementaria
 - Todo el material cubierto hasta la clase justamente anterior al parcial
2. **Segundo examen (20 %):** fecha asignada por la universidad
 - Todo el material cubierto entre el primer examen y la última clase del semestre. El examen es **presencial**
3. **Talleres (3) (30 %)**
4. **Quices (2) (10 %)**
5. **Evaluación Práctica (20 %):** los estudiantes podrán elegir una (y solo una) de las siguientes opciones:
 - a) Trabajo final
 - b) Evaluación práctica de manejo de datos

Cronograma de Entrega de los Talleres

Taller	Disponible	Entrega
Taller 1	Viernes, 15 de agosto	Viernes, 12 de septiembre
Taller 2	Viernes, 12 de septiembre	Viernes, 24 de octubre
Taller 3	Viernes, 24 de octubre	Viernes, 21 de noviembre

- Se **debe resolver en parejas** (contestar la encuesta)
- Debe entregar el ejercicio a través de **Bloque Neón**
- No se califican todos los ejercicios: selección aleatoria de dos puntos en cada taller
- Las fechas están definidas desde el primer día de clase

El problema del “free-rider”



Nota

El objetivo de permitir el trabajo en pareja es fomentar la discusión y colaboración en el proceso de aprendizaje, no que se dividan los puntos. Se espera que cada integrante de la pareja aporte trabajo en cada punto de cada taller. Más aún, **cada estudiante es responsable del taller completo, independientemente de la forma como se organizan las parejas para trabajar**

- Se realizarán dos quices **basados en las lecturas obligatorias**
 - Consulte la sección 8.2 del programa para ver el listado completo de lecturas
- Una semana antes de cada quiz, se enviará un enunciado con una pregunta diferente para cada lectura asignada
- El día del examen, se seleccionará una pregunta para que los estudiantes respondan de forma individual en el salón

Evaluación práctica: opción trabajo final

- El estudiante debe proponer una **pregunta de investigación** económica que pueda responderse utilizando alguna de las metodologías econométricas vistas en clase
- Elaborar un documento que incluya introducción, motivación y justificación, fuente de datos, metodología, resultados, discusión y conclusiones
 - Extensión de entre 4 y 6 páginas (las tablas pueden incluirse en anexos, sin superar un total de 9 páginas)
- Para optar por esta opción, el estudiante **debe entregar una propuesta de trabajo** a más tardar el viernes 31 de octubre antes de las 11:59 p.m.
- El trabajo es individual

Evaluación práctica: opción examen manejo de datos

- **Objetivo:** evaluar la forma como se aproximan a los datos en el contexto de un problema real de estimación
- El enunciado del examen práctico será entregado a los estudiantes el **lunes 24 de noviembre** a través de Bloque Neón.
- El trabajo es individual
- La entrega es el mismo día de entrega del trabajo final

Reclamos, asistencia, notas y fraude

Seguimos el [reglamento general de estudiantes de maestría](#)

■ Reclamos:

- **Máximo** cuatro (4) días hábiles tras conocer la nota
- Por escrito y se debe colgar en *Bloque Neón* (lineamientos en el programa)
- Se responde en **máximo** cinco (5) días hábiles

■ Inasistencia:

- La asistencia a clase no es obligatoria
- **Todas las excusas pasan por un proceso de verificación que tiene la facultad**
- El examen supletorio tiene un **nivel de dificultad técnica mayor** al de las evaluaciones en las fechas establecidas en el programa

■ Aproximaciones y curva:

- Las calificaciones definitivas serán numéricas, con un rango de uno punto cinco (1.50) a cinco punto cero (5.00), incluyendo unidades, décimas y centésimas
- Los estudiantes que obtengan una nota inferior a 3.00 reprobarán el curso
- Las notas acumuladas serán compartidas con los estudiantes a través de *Bloque Neón* para que verifiquen la correcta inscripción
- El profesor podrá aplicar una “**curva**” para ajustar la distribución de notas hacia una distribución objetivo.
 - i. Solo mejoras de Pareto
 - ii. Se preservará el ranking de los estudiantes

- El fraude en cualquiera de las evaluaciones, incluidos talleres, exámenes y el trabajo final, **no es admisible bajo ninguna circunstancia**. Cualquier evidencia de fraude, ya sea presencial o por similitud obvia en las respuestas, **será remitida al comité disciplinario** del Consejo de la Facultad de Economía. Los estudiantes involucrados deberán presentar sus descargos ante este comité.
- **La evaluación o actividad académica respectiva será calificada con una nota de cero punto cero (0.0)**, como consecuencia académica, sin perjuicio de la sanción disciplinaria que se imponga.

Contenido temático

¿En qué vamos a trabajar?

- **Econometría:** estudio unificado de modelos económicos, análisis de datos, y estadística matemática (Hansen, 2021).

1. **Modelos económicos:** construcciones teóricas (simplificaciones) diseñadas para estudiar relaciones económicas

$$y = f(x_1, \dots, x_K, e_1, \dots, e_J; \beta_1, \dots, \beta_P)$$

- y es la **variable dependiente**
- $x_k, k \in \{1, \dots, K\}$, son **variables independientes** observadas
- $e_j, j \in \{1, \dots, J\}$, son “**perturbaciones**” o **factores no observados**
- $\beta_p, p \in \{1, \dots, P\}$, son **parámetros** que median la relación

¿En qué vamos a trabajar?

2. **Datos**: mediciones de las variables de interés.

$$\{(y_i, x_{i1}, \dots, x_{ik}) : i = 1, \dots, N\}$$

3. **Estadística matemática**: aplicaciones de teoría de probabilidad.

Por ejemplo, si el modelo teórico nos dice que $\frac{\partial y}{\partial x_k} = \beta_k < 0$, quisieramos estimar β_k :

$$\hat{\beta}_k = h(\mathbf{y}, \mathbf{X})$$

- El estimador es una función de los datos
- Los estimadores tienen propiedades estadísticas

¿En qué vamos a trabajar?

- Preguntas clave que se abordarán a lo largo de la clase:
 1. **Identificación:** ¿Bajo qué condiciones podemos hablar de relaciones **causales**? ¿Qué supuestos teóricos y estadísticos son necesarios para que los parámetros del modelo estén determinados de manera única a partir de la distribución de variables observadas?
 2. **Métodos de estimación:** ¿Cómo podemos estimar los parámetros de interés? ¿Qué propiedades estadísticas tienen esos estimadores?
 3. **Inferencia estadística:** Dado que los estimadores son variables aleatorias, ¿qué podemos inferir de su distribución de probabilidad a partir de la muestra?

- Clase 1: Introducción, contrafactuales y modelo causal de Rubin
- Clases 2-4: Modelo de regresión lineal, estimadores y sus propiedades estadísticas
- Clases 4-5: Inferencia estadística: pruebas de hipótesis, restricciones lineales y método delta
- Clase 6-7: Experimentos sociales controlados (RCTs)
- Clase 8: Modelos de matching, propensity score matching (PSM)
- Clases 9-10: Regresión discontinua nítida (RDN)
- Clases 11-15: Variables instrumentales (IV)

- Clases 16-17: Modelos para datos de panel
- Clases 17-20: Diferencias en diferencias (DiD), estudio de eventos
- Clases 21-23: Control sintético, synthetic DiD
- Clase 24-25: Modelos de elección discreta
- Clase 26-29: Truncamiento incidental, modelo de selección de Heckman, modelo de Roy

Fechas importantes

- Septiembre 26: Primer examen parcial (horario clase complementaria)
- Septiembre 29 - octubre 4: Semana de receso
- Octubre 10: Fecha para subir 30 % de las notas
- Octubre 24: Último día para retirar cursos de 16 semanas (6:00 p.m.)
- Octubre 31: Entrega propuesta de trabajo final
- Diciembre 12: Fecha para subir notas finales

Bibliografía y lecturas obligatorias

Bibliografía: libros de texto

- Angrist, J. D., and Pischke, J. (2009). *Mostly Harmless Econometrics: An Empiricist's Companion*. Princeton: Princeton University Press. **AP**
- Bernal, R., y Peña, X. (2017). *Guía práctica para la evaluación de impacto*. Ediciones Uniandes, Bogotá, Colombia, Abril. **BP**
- Cunningham, S. (2021). *Causal Inference: The Mixtape*. New Haven: Yale University Press. ([Enlace](#)) **SC**
- Gertler, P. J., Martinez, S., Premand, P., Rawlings, L. B., and Vermeersch, C. M. J. (2016). *Impact Evaluation in Practice*. Second Edition. Washington, DC: The World Bank. ([Enlace](#)) **Ge**
- Imbens, G. W., & Rubin, D. B. (2015). *Causal Inference for Statistics, Social, and Biomedical Sciences: An Introduction*. New York: Cambridge University Press. **IR**
- Greene, W. H. (2012). *Econometric Analysis*. 7th edition. Upper Saddle River, NJ: Pearson Education. **Gr**

Bibliografía: libros de texto

- Hansen, B. E. (2021). *Econometrics*. Lecture Notes (disponible en Bloque Neón). **BH**
- Maddala, G.S. (1994). *Limited-Dependent and Qualitative Variables in Econometrics*. Cambridge University Press. **M**
- Train, K. E. (2009). *Discrete Choice Methods with Simulation*. 2nd edition. New York: Cambridge University Press. ([Enlace](#)) **KT**
- Wooldridge, J. M. (2012). *Introductory Econometrics: A Modern Approach* (5th ed.). South-Western. **W1**
- Wooldridge, J. M. (2010). *Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data* (2nd ed.). Cambridge, MA: The MIT Press. **W2**

- ★ Angrist, J. D., & Pischke, J.-S. (2010). The Credibility Revolution in Empirical Economics: How Better Research Design is Taking the Con out of Econometrics. *Journal of Economic Perspectives*, 24(2), 3–30.
- ★ Ziliak, S. T., & McCloskey, D. N. (2008). A Significant Problem. In *The Cult of Statistical Significance: How the Standard Error Costs Us Jobs, Justice, and Lives* (pp. 1–22). University of Michigan Press.
- ★ Banerjee, A., Duflo, E., Glennerster, R., & Kinnan, C. (2015). The Miracle of Microfinance? Evidence from a Randomized Evaluation. *American Economic Journal: Applied Economics*, 7(1):22–53
- ★ Imbens, G. W. (2015). Matching Methods in Practice: Three Examples. *Journal of Human Resources*, 50(2), 373–419.
- ★ Dell, M. (2010). The Persistent Effects of Peru's Mining Mita. *Econometrica*, 78(6), 1863–1903.
- ★ Londoño-Vélez, J & Saravia, E. (2025) The impact of being denied a wanted abortion on women and their children. *The Quarterly Journal of Economics* 140(2):1061–1110.

- ★ Britto, D. G. C., Pinotti, P., & Sampaio, B. (2022). The Effect of Job Loss and Unemployment Insurance on Crime in Brazil. *Econometrica*, 90(4), 1393–1423.
- ★ Kleven, H., Landais, C. & Sogaard, J. E. (2019). Children and Gender Inequality: Evidence from Denmark. *American Economic Journal: Applied Economics* 11: 181-209.
- ★ Funke, M., Schularick, M., & Trebesch, C. (2023). Populist leaders and the economy. *American Economic Review*, 113(12), 3249-3288.
- ★ Attanasio, O. P., Meghir, C., & Santiago, A. (2012). Education Choices in Mexico: Using a Structural Model and a Randomized Experiment to Evaluate PROGRESA. *The Review of Economic Studies*, 79(1), 37–66.
- ★ Heckman, J. (1979). Sample Selection Bias as Specification Error. *Econometrica* 47: 153-161.

Probabilidad

- Greene, W. (2008). *Econometric analysis*. Pearson Education. Sixth edition. (Apéndice B).
- Wooldridge, J. (2012). *Introductory econometrics, a modern approach*. Fifth Edition. Thomson Editors. (Apéndice C).

Inferencia Estadística

- Greene, W. (2008). *Econometric analysis*. Pearson Education. Sixth edition. (Apéndice C).
- Wooldridge, J. (2012). *Introductory econometrics, a modern approach*. Fifth Edition. Thomson Editors. (Apéndice C).

Álgebra Matricial

- Greene, W. (2008). *Econometric analysis*. Pearson Education. Sixth edition. (Apéndice A).
- Hansen B. (2021). *Econometrics*. Princeton University Press. (Apéndice A).
- Wooldridge, J. (2012). *Introductory econometrics, a modern approach*. Fifth Edition. Thomson Editors. (Apéndice D).